객체지향 프로그래밍 기초

4강. 식과 연산자

식과 연산자

- 연산자는 상수나 변수같은 데이터를 가지고 특정한 연산을 하기 위한 기호이다.
- 연산에 사용되는 상수나 변수같은 데이터를 피연산자라고 한다.
- 식은 피연산자와 연산자를 조합한 문장이다.

```
x = 3 + b;
```

산술 연산자

연산자	기능
+	덧셈
-	뺄셈
*	곱셈
/	나눗셈
%	나머지

산술 연산자 : 나머지 연산자

- 나머지 연산자는 두 수를 나누었을 때의 나머지의 값을 계산한다.
  - 10 % 2 는 0이다
  - 5 % 7 은 5이다.
  - 30 % 9 는 3이다.
- 나머지 연산자를 이용한 짝수와 홀수를 구분
  - x % 2가 0이면 짝수
- 나머지 연산자를 이용한 5의 배수 판단
  - x % 5가 0이면 5의 배수

```
int main()
{
        int x;
        x = 10 % 2;
        std::cout << x <<endl;
        return 0;
}
```

[예제1] 나머지 연산하기

(1) 두 정수를 입력받은 후, 두 정수를 나누어 아래와 같이 몫과 나머지를 출력하는 프로그램을 작성하시오.

```
입력정수1 : 7
입력정수2 : 2
몫 : 3
나머지 : 1
```

(2) 초단위의 시간을 입력받은 후, “x분 x초 " 로 변환하여 출력하는 프로그램을 작성하시오.

```
초단위의 시간을 입력하시오: 70
70초는 1분 10초입니다.
```

산술 연산자 : 나눗셈

- 7/4 의 결과값은 무엇인가?

```
int main()
{
    int x =7,  y = 4, div;
    div = x / y;
    cout << sum << endl;
   return 0;
}
```

- 7/4 의 결과값이 1.75가 나오도록 하려면?

```
int main()
{
    int x =7,  y = 4;
    float div;
    div = (double)x / (double)y;
    cout << div << endl;
   return 0;
}
```

산술 연산자 : 나눗셈

- 10 / 4 = 2
- 10 / 4.0 = 2.5
- 10.0 % 3 오류

[예제2] 나눗셈 연산

(1) 삼각형의 밑변과 높이를 입력받아 면적(밑변*높이*1/2)을 구하는 프로그램을 작성하시오.

증가/감소 연산자

연산자	기능
++	num++ : 연산을 처리한 후 값을 1증가(선연산, 후증가)
	++num : 값을 1 증가 후, 연산을 처리(선증가, 후연산)
--	num-- : 연산을 처리한 후 값을 1 감소(선연산, 후감소)
	--num : 값을 1 감소 후 연산을 처리(선감소, 후연산)

증가/감소 연산자

- 다음 프로그램의 출력값은?

```
int a = 0;
int b = 0;

b = a++;
cout << “a=>” << a << endl;
cout << “b=>” << b << endl;

a = 0; b=0;
b = ++a;
cout << “a=>” << a << endl;
cout << “b=>” << b << endl;
```

[실습]증가 연산자

```
int x, y, p;
x = 3;
y = x++;;
```

x = 4, y = 3

```
x = 10;
y = ++x;
```

x = 11, y = 11

```
p = ++x + y++;
```

x = 12, y = 12, p = 23

[실습]감소 연산자

```
int x, y, p;
x = 3;
y = x--;;
```

x = 2, y = 3

```
x = 10;
y = --x;
```

x = 9, y = 9

```
p = --x + y--;
```

x = 8, y = 8, p = 17

관계 연산자

연산자	기능
>	보다 크다
>=	크거나 같다
<	보다 작다
<=	작거나 같다
==	등가
!=	비등가

관계 연산자

```
int x;
cout << “0이나 1을 입력하시오. : “;
cin >> x;

if (x == 0)
        cout << “0을 입력했습니다.” << endl;
else
        cout << “1을 입력했습니다.“ << endl;
```

논리 연산자

연산자	사용예	기능
!	!x	NOT 연산자 연산결과는 X가 참이면 거짓, 거짓이면 참
&&	x && y	x와 y의 논리곱(AND) 연산결과는 모두 참이면 참, 그 외는 모두 거짓
||	x || y	x와 y의 논리합(OR) 연산결과는 모두 거짓이면 거짓, 그 외는 모두 참

논리 연산자

x	y	x && y	x || y
참	참	참	참
참	거짓	거짓	참
거짓	참	거짓	참
거짓	거짓	거짓	거짓

x	! X
참	거짓
거짓	참

[예제]

- 다음을 프로그램으로 작성한다면?

  X는 1, 2, 3 중의 하나인가?

  X가 60이상이고 100 미만이다.

  X가 0도 아니고 1도 아니다.

- "x는 1, 2, 3중의 하나인가"
  - (x == 1) || (x == 2) || (x == 3)
- "x가 60이상 100미만이다."
  - (x >= 60) && (x < 100)
- "x가 0도 아니고 1도 아니다."
  - (x != 0) && (x != 1)

[예제]

- 입력받은 정수가 5보다 크거나 같고 10미만일 경우 “참“, 그 외의 경우 “거짓 " 을 출력하는 프로그램을 작성하시오.

```
int x;
cout << “하나의 정수를 입력하세요. : “;
cin >> x;


if  (x >= 5 && x < 10)
        cout << “5보다 크거나 같고 10미만” << endl;
else
        cout << “그 외의 정수“ << endl;
```

축약 대입 연산자

연산자	사용예	기능
+=	x += y	x = x + y
-=	x -= y	x = x - y
*=	x *= y	x = x * y
/=	x /= y	x = x / y
%=	x %/ y	x = x % y

연산자	사용예	기능
<<=	x <<= y	x = x << y
>>=	x >>= y	x = x >> y
&=	x &= y	x = x & y
^=	x ^= y	x = x ^ y
|=	x |= y	x = x | y

[예제]

두 개의 정수를 입력받아 큰 수와 작은 수를 출력하는 프로그램을 작성하시오.

sizeof 연산자

프로그램에서 사용하는 자료형이 얼마만큼의 크기로 메모리를 확보하고 사용하는지를 알 수 있다.

sizeof(자료형);

```
cout << “int 크기|=>” << sizeof(int) << “bytes” << endl;
cout << “double 크기|=>” << sizeof(double) << “bytes” << endl;
cout << “char 크기|=>” << sizeof(char) << “bytes” << endl;
```

데이터형 변환 연산자

- 프로그램에서 데이터를 처리하려면 데이터 종류에 일치하는 자료형을 사용해야 한다.
- 서로 다른 자료형을 갖는 데이터들을 연산하려면 자료형을 일치시키기 위해 자료형을 변환해 주어야 한다.
- C++ 컴파일러는 연산식의 자료형이 일치하지 않으면 자동으로 자료형을 변환한다. **(묵시적 형변환)**

- **명시적 형변환**은 사용자가 필요에 의해 형변환 연산자를 사용하여 자료를 변경하는 것을 말한다.

(자료형)수식

데이터형 변환 연산자

묵시적 형변환

- 올림 변환

```
double f;
f = 10 + 20;          // f에는 30.0이 저장된다.
```

- 내림 변환

```
int i;
i = 3.141592;          // i에는 3이 저장된다.
```

데이터형 변환 연산자

명시적 형변환

```
int x = 10, y = 3;
double div;
div = (double)x / y;
```

```
int x = 10, y = 3;
double div = static_cast<double>(x) / y;
```

※ 새로운 표기법

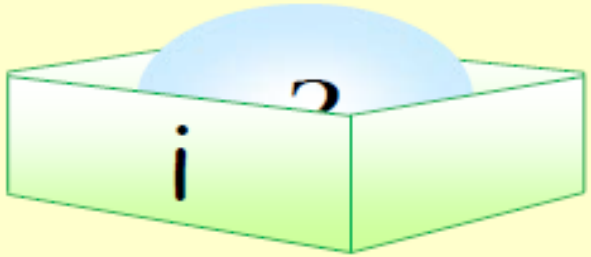
```
static_cast<자료형>(식)          // 자료형으로 변환
const_cast<자료형>(식)          // 자료형을 상수로 변환
dynamic_cast<<자료형>(식)   // 상속관계에서 부모형을 자식형으로 변환
```

[예제]

```
1.  int i;
2.  double f;

3.  f = 5 / 4;
4.  f = (double)5 / 4;
5.  f = 5 / (double)4;
6.  f = (double)5 / (double)4;

7.  i = 1.3 + 1.8;
8.  i = (int)1.3 + (int)1.8;
```





[예제]

10/3의 결과값이 정확하게 출력되도록 아래 프로그램을 수정하시오.

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
	int x = 10;
	int y = 3;
	double div;

	div = x / y;
	cout << div << endl;
	return 0;
}
```

연산자 우선순위

a + 3 * 9 의 연산순위

a = b + 3 의 연산순위

a + b + 1 // (a + b) + 1

A = b = 1 // a = (b = 1)

[예제3]

국어, 영어, 수학 세 과목의 시험점수를 입력받아, 합계와 평균을 구하는 프로그램을 작성하시오.

```
국어 성적을 입력하세요. : 93
영어 성적을 입력하세요. : 100
수학 성적을 입력하세요. : 94
합계 : 287
평균 : 95.67
```

[예제4]

(1) 키를 정수형 센티미터 단위로 입력받고 그 값을 미터와 센티미터 단위로 변환하여 출력하는 프로그램을 작성하라. 센티미터를 환산할 때 const 기호 상수를 사용하라.

(2) 연도를 입력하면 윤년인지를 판단하여 알려주는 프로그램을 작성하라.
윤년의 기준
- 연도가 4로 나눌 수 있지만 100으로 나누어지지 않는 연도
- 또는 400으로 나누어 떨어지는 연도